

## 拓展册(上)

### 2.1 坐标法(课时 01·拓区)

#### 【坐标法证明与存在性讨论(数轴绝对值距离不等式)】

T1. [难] 在数轴上, 对坐标分别为  $x_1$  和  $x_2$  的两点  $A$  和  $B$ , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为  $d(A, B) = |x_1 - x_2|$ . (1) 在数轴上任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ; (2) 设  $A$  和  $B$  两点的坐标分别为  $-3$  和  $2$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

#### 【坐标法证明与存在性讨论(折线距离不等式与取等范围)】

T2. [难] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 定义两点间距离为  $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ . (1) 在平面直角坐标系中任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ; (2) 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

### 2.2 倾斜角与斜率(课时 02·拓区)

#### 【倾斜角与斜率(斜率随倾斜角变化说理)】

T1. [中] (1) 如果直线的倾斜角  $\theta \in [0, \pi/2)$ , 则当  $\theta$  增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果  $\theta \in (\pi/2, \pi)$  呢? (2) 能否说 "直线的倾斜角增大时斜率也增大"? 为什么?

#### 【倾斜角与斜率(三点斜率倾斜角与旋转范围)】

T2. [中] 已知坐标平面内三点  $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3} + 1)$ . (1) 求直线  $AB, BC, AC$  的斜率和倾斜角; (2) 若  $D$  为  $\triangle ABC$  的  $AB$  边上一动点, 求直线  $CD$  的倾斜角的取值范围.

#### 【倾斜角与斜率(含参两点求倾斜角三问)】

T3. [中] 已知  $a, b, c$  是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1)  $A(a, c), B(b, c)$ ; (2)  $C(a, b), D(a, c)$ ; (3)  $P(b, b+c), Q(a, c+a)$ .

#### 【倾斜角与斜率(斜率几何意义求比值范围)】

T4. [难] 点  $M(x, y)$  在函数  $y = -2x + 8$  的图象上, 当  $x \in [2, 5]$  时, 求  $(y+1)/(x+1)$  的取值范围.

### 2.2 点斜式与斜截式(课时 04·拓区)

**【直线方程形式与互化(含参恒过定点与面积最值·两问)】**

- T1.** [中偏难] 已知直线  $l: kx - y + 4k + 2 = 0 (k \in \mathbb{R})$ .
- (1) 若直线  $l$  不经过第四象限, 求  $k$  的取值范围;
  - (2) 若直线  $l$  交  $x$  轴的负半轴于点  $A$ , 交  $y$  轴的正半轴于点  $B$ ,  $O$  为坐标原点, 设  $\triangle AOB$  的面积为  $S$ , 求  $S$  的最小值及此时直线  $l$  的方程.

## 2.2 两点式与一般式(课时 05·拓区)

**【直线方程形式与互化(正半轴截距与面积·两问)】**

- T6.** [中] 过点  $P(1, 4)$  作直线  $l$ , 直线  $l$  与  $x$ 、 $y$  轴的正半轴分别交于  $A$ 、 $B$  两点,  $O$  为原点. (1) 若  $\triangle ABO$  的面积为 9, 求直线  $l$  的方程; (2) 若  $\triangle ABO$  的面积为  $S$ , 求  $S$  的最小值, 并求出此时直线  $l$  的方程.

**【直线方程形式与互化(截距积与距离积最值·两问)】**

- T7.** [中] 过点  $P(2, 1)$  作直线  $l$  分别交  $x$  轴、 $y$  轴的正半轴于  $A$ 、 $B$  两点. (1) 当  $|OA| \cdot |OB|$  取最小值时, 求出最小值及直线  $l$  的截距式方程; (2) 当  $|PA| \cdot |PB|$  取最小值时, 求出最小值及直线  $l$  的截距式方程.

**【直线方程形式与互化(三条件求直线·源误改定)】**

- T8.** [中] 求分别满足下列条件的直线  $l$  的方程: (1) 斜率是  $3/4$ , 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点  $A(1, 0)$ 、 $B(m, 1)$ ; (3) 经过点  $(4, -3)$ , 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

## 2.4 曲线与方程(课时 10·拓区)

**【定义法轨迹+椭圆定直线(重心模型)】**

- 02.** [难] 已知  $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$  为  $\triangle ABC$  的两个顶点,  $P$  为  $\triangle ABC$  的重心, 边  $AC$ 、 $AB$  上的两条中线长度之和为 6. (1) 求点  $P$  的轨迹  $T$  的方程; (2) 已知点  $N(-3, 0)$ 、 $E(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$ , 直线  $PN$  与曲线  $T$  的另一个公共点为  $Q$ , 直线  $EP$  与  $FQ$  交于点  $M$ , 试问: 当点  $P$  变化时, 点  $M$  是否恒在一条定直线上? 若是, 请证明; 若不是, 请说明理由.

**【垂足轨迹·隐圆(定义法)】**

- 03.** [中] 已知过抛物线  $y^2 = 4x$  焦点  $F$  的直线交抛物线于  $A$ 、 $B$  两点, 过原点  $O$  作  $OM$ , 使  $OM \perp AB$ , 垂足为点  $M$ , 求点  $M$  的轨迹方程.

### 【垂足轨迹·齐次化(隐圆)】

04. [中]  $Q_1, Q_2$  为椭圆  $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 = 1$  上的两个动点, 且  $OQ_1 \perp OQ_2$ , 过原点  $O$  作直线  $Q_1Q_2$  的垂线  $OD$ , 求  $D$  的轨迹方程.

### 【向量条件轨迹(中点伸位)】

05. [中] 已知过点  $(0, 1)$  的直线与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相交于  $A, B$  两点, 若向量  $OA +$  向量  $OB =$  向量  $OP$ , 则点  $P$  的轨迹方程是 ( )
- A.  $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1$     B.  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$   
C.  $x^2 + (y - 1/2)^2 = 2$     D.  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

### 【交轨法(斜率积定值)】

06. [中] 求两动直线  $y = kx + 1$  与  $y = -(2/k)x - 1$  的交点  $P$  的轨迹方程.

### 【交轨法(动线段载体)】

07. [中] 已知点  $P(-2, 2), Q(0, 2)$  以及直线  $l: y = x$ , 设长为  $\sqrt{2}$  的线段  $AB$  在直线  $l$  上移动(如图所示), 求直线  $PA$  和  $QB$  的交点  $M$  的轨迹方程. [图注: 照录自源]

### 【两线交点轨迹(交轨·隐式) + 定向直线存在性】

08. [难] 圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  与  $x$  轴的负半轴和正半轴分别交于  $A, B$  两点,  $MN$  是圆与  $x$  轴垂直非直径的弦, 直线  $AM$  与直线  $BN$  交于点  $P$ , 记动点  $P$  的轨迹为  $E$ . (1) 求轨迹  $E$  的方程; (2) 在平面直角坐标系中, 倾斜角确定的直线称为定向直线. 是否存在不过点  $A$  的定向直线  $l$ , 当直线  $l$  与轨迹  $E$  交于  $C, D$  时,  $AC \perp AD$ ; 若存在, 求直线  $l$  的一个方向向量; 若不存在, 说明理由.

### 【相关点法·中点双问(多问计1)】

09. [中] 已知圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  上的一定点  $A(2, 0)$ , 点  $B(1, 1)$  为圆内一点,  $P, Q$  为圆上的动点. (1) 求线段  $AP$  中点的轨迹方程; (2) 若  $\angle PBQ = 90^\circ$ , 求线段  $PQ$  中点的轨迹方程.

### 【距离差最值·定义转化(隐圆)】

10. [难] 已知点  $M(1, 2)$ , 点  $P$  是双曲线  $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$  左支上的动点,  $N$  是圆  $D: (x + 4)^2 + y^2 = 1$  上的动点, 则  $|PM| - |PN|$  的最小值为 ( )
- A.  $5 - \sqrt{10}$     B.  $\sqrt{10} - 5$     C.  $\sqrt{13} - 3$     D.  $3 - \sqrt{13}$

### 【动弦交点隐圆 + 向量最值(多步)】

11. [中] 已知直线  $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$  与  $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$  相交于点  $P$ , 线段  $AB$  是圆  $C: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$  的一条动弦, 且  $|AB| = 2$ , 则 | 向量  $PA +$  向量  $PB$  | 的最小值是 ( )
- A.  $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$     B.  $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$   
C.  $2\sqrt{2} - 1$     D.  $4\sqrt{2} - 2$

### 【垂直双弦中点轨迹 + 距离最值(隐圆·向量)】

12. [难] 平面直角坐标系  $xOy$  中,  $M: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ , 过点  $P(2, 2)$  作两条直线, 被圆  $M$  截得弦

$AB, CD$ , 满足  $AB \perp CD$ . 设线段  $AC$  的中点为  $N$ , 则  $|ON|$  的最小值为\_\_\_\_\_.

### 【定比轨迹·含参分类(直接法+曲线形状判定)】

13. [中] 已知某曲线上的点到定点  $O(0,0)$  与到定点  $A(a,0)$  ( $a \neq 0$ ) 的距离的比值为  $k$ , 求此曲线的方程, 并判定曲线的形状.

### 【圆系方程+完备性辨析(退化陷阱位)】

14. [中] 求通过圆  $x^2+y^2=1$  与  $x^2+y^2-4x-4y-1=0$  的交点, 并且过点  $(2,-1)$  的圆的方程.

### 【轨迹方程·相关点法(重心)】

15. [中] 双曲线  $x^2/9-y^2=1$  有动点  $P, F_1, F_2$  是曲线的两个焦点, 求  $\triangle PF_1F_2$  的重心  $M$  的轨迹方程.

## 2.5.1 椭圆的标准方程(课时 11·拓区)

### 【利用定义求方程(根式和式)】

01. [中] 已知椭圆  $C$  上任意一点  $P(x,y)$  都满足关系式  $\sqrt{(x-1)^2+y^2} + \sqrt{(x+1)^2+y^2} = 4$ , 则椭圆  $C$  的标准方程为 ( )
- A.  $x^2/3+y^2/4=1$       B.  $x^2/4+y^2/3=1$   
C.  $x^2/16+y^2/15=1$       D.  $x^2/4+y^2=1$

### 【动圆相切条件下的椭圆轨迹(挖点)】

03. [中] 一动圆  $M_1$  与圆  $M: (x+1)^2+y^2=1$  外切, 与圆  $M_2: (x-1)^2+y^2=9$  内切, 则动圆圆心  $M_1$  的轨迹方程为 ( )
- A.  $x^2/4+y^2/3=1$   
B.  $x^2/4+y^2/3=1$  ( $x \neq \pm 2$ )

C.  $x^2/16+y^2/15=1$

D.  $x^2/4+y^2/3=1$  ( $x \neq -2$ )

### 【到焦点距离计算(两点距离+定义)】

04. [中] 已知椭圆  $x^2/25+y^2/9=1$  上一点  $P$  的横坐标是 2, 求: (1) 点  $P$  到椭圆左焦点的距离  $|PF_1|$ ; (2) 点  $P$  到椭圆右焦点的距离  $|PF_2|$ .

### 【椭圆上点到定点距离最值(二次函数)】

05. [中] 已知  $P$  是椭圆  $x^2/4+y^2/36=1$  上一点,  $A(0,5)$ , 求  $|PA|$  的最小值与最大值.

### 【椭圆动点与圆动点距离最值(隐圆转化)】

06. [中] 已知点  $M$  在椭圆  $x^2/18+y^2/9=1$  上运动, 点  $N$  在圆  $x^2+(y-1)^2=1$  上运动, 则  $|MN|$  的最大值为 ( )
- A.  $1+\sqrt{19}$     B.  $1+2\sqrt{5}$     C. 5      D. 6

### 【定义与焦距离最值·多选辨析】

07. (多选题) [中] 设  $P$  是椭圆  $x^2/5+y^2/3=1$  上的动点, 则 ( )
- A. 点  $P$  到该椭圆的两个焦点的距离之和为  $2\sqrt{5}$   
B. 点  $P$  到该椭圆的两个焦点的距离之和为  $2\sqrt{2}$   
C. 点  $P$  到左焦点距离的最大值为  $\sqrt{5}+\sqrt{2}$   
D. 点  $P$  到左焦点距离的最大值为  $\sqrt{5}+2\sqrt{2}$

### 【到焦点和定点距离和最值(左焦点转化定和)】

08. [中] 已知  $F_1$  是椭圆  $9x^2+25y^2=225$  的左焦点,  $P$  是此椭圆上的动点,  $A(1,2)$  是一定点, 则  $|PA|+|PF_1|$  的最大值为\_\_\_\_\_.

### 【垂直条件求 P 坐标(隐圆联立)】

09. [中] 已知椭圆  $x^2/45+y^2/20=1$  上一点  $P$  与两个焦点的连线互相垂直, 求点  $P$  的坐标.

### 【依条件求方程(共焦+轴不定分类·多问计1)】

10. [中] 求满足下列条件的椭圆的标准方程. (1) 过点  $Q(2\sqrt{2}, 1)$ , 且与椭圆  $x^2/9 + y^2/4 = 1$  有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点  $P(1/3, 1/3)$ 、 $Q(0, -1/2)$ .

### 【祖暅原理·椭球体积(文化)】

11. [中] 祖暅(公元5-6世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家)提出了一条原理: "幂势既同, 则积不容异." 意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋转体. 如图, 将底面直径皆为  $2b$ 、高皆为  $a$  的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面  $\beta$  上, 用平行于平面  $\beta$  的平面于距平面  $\beta$  任意高  $d$  处截, 得到  $S_{\text{圆}}$  及  $S_{\text{环}}$  两截面, 可以证明  $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$  总成立. 据此, 短轴长为  $2\text{cm}$ 、长轴为  $4\text{cm}$  的椭球体的体积是 ( )  $\text{cm}^3$ . [图注: 半球体与挖锥圆柱并置示意, 照录自源]
- A.  $2\pi/3$     B.  $4\pi/3$     C.  $8\pi/3$     D.  $16\pi/3$

### 【祖暅原理·旋转体体积(类比)】

12. [中] 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等. 构造一个底面半径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置于同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点、圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆  $x^2/4 + y^2/9 = 1$  绕  $y$

轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 ( ). [图注: 图①②③三联示意, 照录自源]

A.  $8\pi$     B.  $16\pi$     C.  $24\pi$     D.  $32\pi$

### 【椭圆定义实际应用(绳-桅杆模型)】

13. [中] 船上两根高  $7.5\text{m}$  的桅杆相距  $15\text{m}$ , 一条  $30\text{m}$  长的绳子两端系在桅杆的顶上, 并按如图所示的方式绷紧. 假设绳子位于两根桅杆所在的平面内, 求绳子与甲板接触点  $P$  到桅杆  $AB$  的距离(精确到  $0.01\text{m}$ ). [图注: 双桅杆-甲板-绷紧绳示意, 照录自源]

### 【垂直动直线交点轨迹(隐圆)+焦点距离积范围】

14. [中] 已知直线  $l_1: mx - y + m = 0$  与直线  $l_2: x + my - 1 = 0$  的交点为  $Q$ , 椭圆  $x^2/5 + y^2/2 = 1$  的焦点为  $F_1, F_2$ , 则  $|QF_1| \cdot |QF_2|$  的取值范围是 ( )
- A.  $[2, +\infty)$     B.  $[2\sqrt{3}, +\infty)$   
C.  $[2, 4]$     D.  $[2\sqrt{3}, 4]$

### 【焦点三角形面积通式(定义+余弦定理消元)】

15. [中] 已知点  $P$  为椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上任一点,  $F_1, F_2$  为两焦点,  $\angle F_1PF_2 = \alpha$ , 求  $\triangle F_1PF_2$  的面积.

### 【焦点三角形内心模型(面积法)】

16. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ,  $M$  为  $C$  上一点, 且  $\triangle MF_1F_2$  的内心为  $I(x_0, 2)$ , 若  $\triangle MF_1F_2$  的面积为  $4b$ , 则  $(|MF_1| + |MF_2|)/|F_1F_2| = ( )$
- A.  $3/2$     B.  $5/3$     C.  $\sqrt{13}/2$     D.  $4/3$

### 【方程表示椭圆的条件(含参三段分类)】

17. [中] 已知  $x^2/(m-3) + y^2/(11-m) = 1$ , 当  $m$  为何值时, (1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在  $x$  轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在  $y$  轴上的椭圆.

## 2.5.2 椭圆的几何性质 (课时 12·拓区)

01. [简] 求下列椭圆的焦点坐标: (1)  $x^2/9 + y^2/4 = 1$ ; (2)  $x^2/3 + y^2/9 = 1$ ; (3)  $16x^2 + 7y^2 = 112$ ; (4)  $x^2 + 2y^2 = 1$ .

02. [中] 已知椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左右两个焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以  $F_1F_2$  为斜边的等腰直角三角形  $PF_1F_2$  与椭圆有两个不同的交点  $M, N$ , 且  $MN = (1/3)F_1F_2$ , 则该椭圆的离心率为\_\_\_\_\_.

03. [中] 设圆锥曲线  $\Gamma$  的两个焦点分别为  $F_1, F_2$ . 若曲线  $\Gamma$  上存在点  $P$  满足  $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$ , 则曲线  $\Gamma$  的离心率等于\_\_\_\_\_.

04. [中] 设椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ , 长轴的两个端点分别为  $A_1, A_2$ , 短轴的两个端点分别为  $B_1, B_2$ . (1) 证明: 四边形  $A_1B_1A_2B_2$  为菱形; (2) 若四边形  $A_1B_1A_2B_2$  的面积为 120, 边长为 13, 求椭圆  $C$  的方程.

05. [中] 已知  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且  $|PQ| = |F_1F_2|$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为\_\_\_\_\_.

06. [中] 若  $P$  为椭圆  $x^2/25 + y^2/(25/2) = 1$  上的一点,  $F_1, F_2$  分别是椭圆的左、右焦点, 则  $\angle F_1PF_2$  的最大值为 ( )  
A.  $30^\circ$     B.  $45^\circ$     C.  $60^\circ$     D.  $90^\circ$

07. [中] 已知椭圆  $x^2/4 + y^2 = 1$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ ,  $P(x, y)$  为椭圆上任意一点, 求使  $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$  的  $x$  的取值范围.

08. [中] 如图所示,  $A_1, A_2$  是椭圆  $C: x^2/18 + y^2/9 = 1$  的短轴端点, 点  $M$  在椭圆上运动, 且点  $M$  不与  $A_1, A_2$  重合, 点  $N$  满足  $NA_1 \perp MA_1, NA_2 \perp MA_2$ , 则  $S_{\triangle MA_1A_2}/S_{\triangle NA_1A_2} = ( )$

A. 2

B. 3

C. 4

D.  $5/2$  【图注】短轴在  $y$  轴上 ( $a^2 = 18$  在  $x$  项),  $A_1(0, 3), A_2(0, -3)$ ;  $M$  在椭圆上,  $N$  为两垂线交点.

09. [中] 已知动点  $P(x, y)$  在椭圆  $x^2/25 + y^2/16 = 1$  上, 若  $A$  点坐标为  $(3, 0)$ ,  $|AM| = 1$ , 且向量  $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ , 则  $|PM|$  的最小值是 ( )  
A.  $\sqrt{2}$     B.  $\sqrt{3}$     C. 2    D. 3

10. [中] 若曲线  $x = \sqrt{a-y^2}$  与椭圆  $x^2/9 + y^2/7 = 1$  有两个不同的交点, 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

11. [中] 若点  $O$  和点  $F$  分别为椭圆  $x^2/4 + y^2/3 = 1$  的中心和左焦点, 点  $P$  为椭圆上的任意一点, 则向量  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$  的最大值为\_\_\_\_\_.

12. [中] 已知椭圆  $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ ,  $A_1, A_2$  为长轴的两个端点, 点  $P$  是椭圆上的一点, 且满足直线  $PA_1$  的斜率的取值范围是  $[1, 2]$ , 则直线  $PA_2$  的斜率的取值范围是\_\_\_\_\_.

13. [中] 点  $P$  在圆  $C: x^2 + (y-2)^2 = 1/4$  上移动, 点  $Q$  在椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  上移动, 则  $|PQ|$  的最大值为\_\_\_\_\_, 相应的点  $Q$  的坐标为\_\_\_\_\_.

14. [中] 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设该椭圆的长轴长、焦距分别为  $2a, 2c$ . 某同学根据所学知识, 得到下列结论: ① 卫星向径的取值范围是  $[a-c, a+c]$ ; ② 卫星向径的最

小值与最大值的比值越大,椭圆轨道越扁;③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间;④卫星运行速度在近地点时最小,在远地点时最大.其中正确的结论是( )

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ①③④【图注】源图未随文本提取;据③为真相应读作地球(焦点)位于右焦点、近地点在右侧顶点(若焦点画在左侧,③须反向表述)。

15. [中]定义离心率是 $(\sqrt{5}-1)/2$ 的椭圆为"黄金椭圆".已知椭圆 $E: x^2/10 + y^2/m = 1 (10 > m > 0)$ 是"黄金椭圆",则 $m =$ \_\_\_\_\_ ;若"黄金椭圆" $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 两个焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0) (c > 0)$ ,  $P$ 为椭圆 $C$ 上的异于顶点的任意一点,点 $M$ 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心,连接 $PM$ 并延长交 $F_1F_2$ 于点 $N$ ,则 $|PM|/|MN| =$ \_\_\_\_\_.

16. (多选题) [难]曲率半径是用来描述曲线上某点处曲线弯曲变化程度的量,已知对于曲线 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的曲率半径公式为 $R = a^2b^2(x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4)^{3/2}$ ,则下列说法正确的是( )

A. 对于半径为 $R$ 的圆,其圆上任一点的曲率半径均为 $R$

B. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最大值为 $a$

C. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最小值为 $b^2/a$

D. 对于椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上点 $(1/2, y_0)$ 处的曲率半径随着 $a$ 的增大而减小

17. (多选题) [难]"脸谱"是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术,更是中国传统戏曲文化的重要载体.如图,"脸谱"图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线 $C$ ,其方程为 $C: x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$ ;  $x^2/4 + y^2/9 = 1 (y \leq 0)$ .则下列说法正确的是( )

A. 曲线 $C$ 包含的封闭图形内部(不含边界)有11个整数点(横、纵坐标均为整数)

B. 曲线 $C$ 上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为5

C. 若 $A(0, -\sqrt{5}), B(0, \sqrt{5}), P$ 是曲线 $C$ 下半部分中半椭圆上的一个动点,则 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$

D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现:椭圆中任意两条互相垂直的切线,其交点都在与椭圆同中心的圆上,称该圆为椭圆的蒙日圆;那么曲线 $C$ 中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆 $C': x^2/4 + y^2/9 = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 后,椭圆 $C'$ 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 13$

18. [难](本小题满分16分)已知圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 有以下性质:①过圆 $C$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的圆的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$ ;②若 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C$ 外一点,过 $M$ 作圆 $C$ 的两条切线,切点分别为 $A, B$ ,则直线 $AB$ 的方程为 $x_0x + y_0y = r^2$ ;③若不在坐标轴上的点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C$ 外一点,过 $M$ 作圆 $C$ 的两条切线,切点分别为 $A, B$ ,则 $OM$ 垂直 $AB$ ,即 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$ ,且 $OM$ 平分线段 $AB$ .(1)类比上述有关结论,猜想过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程(不要求证明);(2)过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ 作两直线,与椭圆相切于 $A, B$ 两点,求过 $A, B$ 两点的直线方程;(3)若过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ ( $M$ 不在坐标轴上)作两直线,与椭圆相切于 $A, B$ 两点,求证: $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值,且 $OM$ 平分线段 $AB$ .

19. [难]设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$ ,且经过点 $(-2, 1)$ .(1)求椭圆 $C$ 的标准方程;(2)设 $P(m, n)$ 为椭圆 $C$ 外一动点,过点 $P$ 作椭圆 $C$ 的两条互相垂直的切线 $PA, PB, A, B$ 为切点,求动点 $P$ 的轨迹方程.

20. [中] 已知  $A, B$  在椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$  上, 动点  $P$  在直线  $3x + 4y - 10 = 0$  上, 若  $\angle APB$  始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是\_\_\_\_\_.

21. [中] 已知点  $P$  为直线  $ax + y - 4 = 0$  上一点,  $PA, PB$  是椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$  的两条切线, 若恰好存在一点  $P$  使得  $PA \perp PB$ , 则椭圆  $C$  的离心率为\_\_\_\_\_.

22. [中] 已知椭圆  $C: x^2/16 + y^2/9 = 1$ , 直线  $l: x + y = 6\sqrt{2}$ ,  $M$  是平面上一动点, 若由  $M$  向椭圆引两条切线  $l_1, l_2$ , 且  $l_1$  与  $l_2$  的夹角为钝角, 则动点  $M$  到直线  $l$  的距离的取值范围是\_\_\_\_\_.

23. [难] 已知椭圆  $C: x^2/2 + y^2 = 1$ ,  $M$  是圆  $x^2 + y^2 = 3$  上的任意一点,  $MA, MB$  分别与椭圆切于  $A, B$ . 求  $\triangle AOB$  面积的取值范围.

24. [中] 已知从圆  $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$  上一点  $Q(0, r)$  作两条互相垂直的直线与椭圆  $\tau: x^2/12 + y^2/4 = 1$  相切, 同时圆  $C$  与直线  $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AB|$  的最小值为 ( ).  
A.  $2\sqrt{3}$     B. 4    C.  $4\sqrt{3}$     D. 8

25. [难] "蒙日圆" 涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的 "蒙日圆", 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746—1818) 最先发现. 若椭圆  $C: x^2/4 + y^2 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ,  $P$  为椭圆  $C$  上一动点, 过  $P$  和原点作直线  $l$  与椭圆  $C$  的蒙日圆相交于  $M, N$ , 则  $(|PM| \cdot |PN|) / (|PF_1| \cdot |PF_2|) =$ \_\_\_\_\_.

26. [难] 已知圆  $O: x^2 + y^2 = 34$ , 椭圆  $C: x^2/25 + y^2/9 = 1$ .  
(1) 若点  $P$  在圆  $O$  上, 线段  $OP$  的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点  $P$  的横坐标; (2) 现有如下真命题: ① 过圆  $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$  上任意一点  $Q(m, n)$  作椭圆  $x^2/5^2 + y^2/3^2 = 1$  的两条切线, 则这两条切线互相垂直; ② 过圆  $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$  上任意一点  $Q(m, n)$  作椭圆  $x^2/4^2 + y^2/7^2 = 1$  的两条切线, 则这

两条切线互相垂直. 据此写出一般结论, 并加以证明.

### 【蒙日圆族】

28. [简] 已知  $F_1, F_2$  分别是椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点, 若椭圆上存在点  $P$ , 使  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ , 则椭圆的离心率  $e$  的取值范围为 ( ).  
A.  $(0, \sqrt{2}/2]$     B.  $[\sqrt{2}/2, 1)$   
C.  $(0, \sqrt{3}/2]$     D.  $[\sqrt{3}/2, 1)$

29. [简] 离心率相同的椭圆是同一个椭圆. ( ) (判断正误)

30. [中] 已知点  $M$  为椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上一点, 椭圆的长轴长为  $8\sqrt{2}$ , 离心率  $e = \sqrt{2}/2$ , 左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 其中  $B(3, 2)$ , 则  $|MF_1| + |MB|$  的最小值为 ( ).  
A.  $5\sqrt{2}$     B.  $6\sqrt{2} - \sqrt{3}$   
C.  $4\sqrt{2}$     D.  $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$

31. [简] 定义: 若点  $P(x_0, y_0)$  在椭圆  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  上, 则以  $P$  为切点的切线方程为  $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ . 已知椭圆  $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$ , 点  $M$  为直线  $x - 2y - 6 = 0$  上一个动点, 过点  $M$  作椭圆  $C$  的两条切线  $MA, MB$ , 切点分别为  $A, B$ , 则直线  $AB$  恒过定点 ( ).  
A.  $(1/2, -1/3)$     B.  $(-1/2, 1/3)$   
C.  $(1/2, -2/3)$     D.  $(-1/2, 2/3)$

32. [中] 已知椭圆  $E$  的中心在原点, 焦点在  $x$  轴上, 长轴长为 4, 离心率等于  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 设  $N(0, 1)$ , 若椭圆  $E$  上存在两个不同点  $P, Q$  满足  $\angle PNQ = 90^\circ$ , 证明: 直线  $PQ$  过定点, 并求该定点的坐标.

33. [中] 已知椭圆  $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\sqrt{3}/2$ , 且过点  $(1, \sqrt{3}/2)$ ,  $A, B$  分别为椭圆  $E$  的左、右顶点,  $P$  为直线  $x = 3$  上的动点 (不在  $x$  轴上),  $PA$  与椭圆  $E$  的另一交点为  $C$ ,  $PB$  与椭圆  $E$  的另一交点为  $D$ , 记直线  $PA$  与  $PB$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ . (I) 求椭圆  $E$  的方程; (II) 求  $k_1/k_2$  的值; (III) 证明: 直线  $CD$  过一个定点, 并求出此定点的坐标.

34. [中] 如图, 已知椭圆  $\Gamma: x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1 (a > b > 0)$  的离心率  $e = \sqrt{2}/2$ , 短轴右端点为  $A$ ,  $M(1, 0)$  为线段  $OA$  的中点. (1) 求椭圆  $\Gamma$  的方程; (2) 过点  $M$  任作一条直线与椭圆  $\Gamma$  相交于两点  $P, Q$ , 试问在  $x$  轴上是否存在定点  $N$ , 使得  $\angle PNM = \angle QNM$ , 若存在, 求出点  $N$  的坐标; 若不存在, 说明理由.

### 【蒙日圆族】

35. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的短轴长是 2, 且离心率为  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设直线  $y = kx + \sqrt{3}$  与椭圆  $C$  交于  $M, N$  两点, 点  $A(2, 0)$ . 问在直线  $x = 3$  上是否存在点  $P$ , 使得四边形  $PAMN$  是平行四边形, 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 说明理由.

36. [中] 已知点  $Q$  是圆  $M: (x+1)^2 + y^2 = 64$  (圆心为  $M$ ) 上的动点, 点  $N(1, 0)$ , 线段  $QN$  的垂直平分线交  $MQ$  于点  $P$ . (1) 求动点  $P$  的轨迹  $E$  的方程; (2) 已知点  $B(2, 2)$ ,  $S$  是轨迹  $E$  上一动点, 求  $|SN| + |SB|$  的最大值; (3) 在轨迹  $E$  上是否存在点  $T$ , 使  $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$ ? 若存在, 求出  $|TM|$  与  $|TN|$  的值; 若不存在, 请说明理由.

37. [简] 如图, 过原点  $O$  的直线交椭圆  $x^2/4 + y^2/2 = 1$  于  $P, A$  两点, 其中点  $P$  在第一象限, 过点  $P$  作  $x$  轴的垂线, 垂足为  $C$ , 连接  $AC$  并延长, 交椭圆于另一点  $B$ , 求证:  $k_{PA} \cdot k_{PB}$  为定值.

38. [中] 已知椭圆  $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的右焦点坐标为  $F(3, 0)$ , 过  $F$  的直线  $l$  交椭圆于  $A, B$  两点, 当  $A$  与上顶点重合时, 向量  $AF = 3$  向量  $FB$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 若点  $P(6, 0)$ , 记直线  $PA, PB$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ , 证明:  $k_1 + k_2$  为定值.

39. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  过  $A(2, 0), B(0, 1)$  两点. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设  $P$  为第三象限内一点且在椭圆  $C$  上, 直线  $PA$  与  $y$  轴交于点  $M$ , 直线  $PB$  与  $x$  轴交于点  $N$ , 求证: 四边形  $ABNM$  的面积为定值.

40. [中] 设椭圆  $E$  的方程为  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ , 椭圆  $E$  的短轴长为 2, 离心率为  $\sqrt{3}/2$ . (1) 求椭圆  $E$  的方程; (2) 设  $A, B$  分别为椭圆  $E$  的左、右顶点, 过定点  $T(1, 0)$  的直线与椭圆  $E$  交于  $C, D$  两点, 证明: 直线  $AC, BD$  的交点在定直线上.

41. [中] 已知椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ,  $M, N$  分别为左、右顶点, 直线  $l: x = ty + 1$  与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点, 当  $t = -\sqrt{3}/3$  时,  $A$  是椭圆的上顶点, 且  $\triangle AF_1F_2$  的周长为 6. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设直线  $AM, BN$  交于点  $Q$ , 证明: 点  $Q$  在定直线上.

42. [中] 如图, 椭圆  $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 上顶点为  $A$ , 过点  $A$  与  $AF_2$  垂直的直线交  $x$  轴负半轴于点  $Q$ , 且  $F_1$  恰是  $QF_2$  的中点, 若过  $A, Q, F_2$  三点的圆与直线  $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$  相切. (1) 求椭圆  $C$  的方程; (2) 设  $M, N$  为椭圆  $C$  的长轴两端点, 直线  $m$  过点  $P(4, 0)$  交  $C$  于不同两点  $G, H$ , 证明: 四边形  $MNHG$  的对角线交点在定直线上, 并求出定直线方程.

轨迹是什么图形?【图注】 $\odot O_1, \odot O_2$  半径可不等, 两圆外离 (圆心距大于两半径之和).

02. [中] 已知椭圆  $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$  与双曲线  $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$  有公共焦点  $F_1, F_2$ , 且两条曲线在第一象限的交点为  $P$ . 若  $\triangle PF_1F_2$  是以  $PF_1$  为底边的等腰三角形, 曲线  $C_1, C_2$  的离心率分别为  $e_1$  和  $e_2$ , 则  $1/e_1 - 1/e_2 =$  ( )  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

03. [中] 已知直线  $l$  与双曲线  $x^2 - y^2/2 = 1$  交于  $A, B$  两点, 且向量  $\overrightarrow{AB} = \lambda$  向量  $\overrightarrow{OB}$  ( $O$  为坐标原点), 若  $M$  是直线  $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$  上的一个动点, 则  $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$  的最小值为 ( )  
A. 12      B. 6      C. 16      D. 8

04. [简] 如图, 双曲线  $C: x^2/9 - y^2/10 = 1$  的左焦点为  $F_1$ , 双曲线上的点  $P_1$  与  $P_2$  关于  $y$  轴对称, 则  $|\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_1F_1}|$  的值是 ( )  
A. 3      B. 4      C. 6      D. 8

05. (多选题) [中] (多选题) 若方程  $x^2/(5-t) + y^2/(t-1) = 1$  所表示的曲线为  $C$ , 则下面四个命题中正确的是 ( )  
A. 若  $1 < t < 5$ , 则  $C$  为椭圆  
B. 若  $t < 1$ , 则  $C$  为双曲线  
C. 若  $C$  为双曲线, 则焦距为 4  
D. 若  $C$  为焦点在  $y$  轴上的椭圆, 则  $3 < t < 5$

06. [中] 已知  $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$ , 若点  $P(x, y)$  满足  $|\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = m (m \geq 0)$ , 则  $P$  点的轨迹是什么, 并求点  $P$  的轨迹方程.

## 2.6.1 双曲线的标准方程 (课时 13·拓区)

01. [中] 如图, 已知动圆  $M$  与两个定圆  $\odot O_1$  和  $\odot O_2$  分别外切 ( $\odot O_1, \odot O_2$  外离), 则动圆圆心  $M$  的

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记